



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

c1-Activity – Semana 4

Diagnóstico de datos de un proceso

Cristhian Gaitán Guzmán

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Agosto de 2026



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



1. Problema y pregunta de datos

1.1 Proceso seleccionado

El proceso seleccionado corresponde al mantenimiento de motores y equipos industriales en una planta manufacturera. Para este caso se toma como referencia una planta de Siemens, donde los motores y equipos de producción funcionan de manera continua y están expuestos a desgaste.

Una falla inesperada puede detener una línea de producción, generar retrasos, aumentar los costos de reparación y afectar el cumplimiento de los tiempos de entrega. Por esta razón, los datos generados por los equipos pueden utilizarse para identificar comportamientos anormales y anticipar posibles fallas.

Este problema se relaciona con el mantenimiento predictivo, cuyo objetivo es utilizar información histórica y datos obtenidos en tiempo real para anticipar cuándo un equipo puede presentar una falla [2].

1.2 Pregunta de datos

¿Cómo puede Siemens utilizar los datos de funcionamiento de sus motores y equipos industriales para predecir posibles fallas y programar el mantenimiento antes de que ocurra una parada no planificada?



1.3 Objetivo

Analizar los datos provenientes de los motores y equipos industriales para identificar patrones asociados con posibles fallas y apoyar la programación anticipada del mantenimiento, en línea con el enfoque de la ciencia de datos como disciplina orientada a extraer conocimiento útil a partir de datos estructurados y no estructurados [1].

La decisión esperada sería determinar qué equipos presentan mayor riesgo de falla y cuándo debería realizarse una intervención de mantenimiento.

2. Inventario de datos

Para responder la pregunta de datos se requiere información proveniente tanto de sensores instalados en los equipos como de los sistemas internos de mantenimiento.

#	Fuente / campo de datos	Descripción	Tipo de dato
1	Temperatura de operación	Temperatura registrada durante el funcionamiento del motor.	Estructurado
2	Nivel de vibración	Medición de las vibraciones producidas por el equipo.	Estructurado
3	Consumo eléctrico	Energía o corriente utilizada por el motor durante su operación.	Estructurado
4	Presión	Presión registrada en equipos donde esta variable sea relevante.	Estructurado
5	Horas de funcionamiento	Tiempo acumulado de operación del equipo.	Estructurado
6	Historial de fallas	Registro de fallas ocurridas anteriormente en cada equipo.	Estructurado
7	Registros de mantenimiento	Fechas, tipos y actividades realizadas durante los mantenimientos.	Estructurado
8	Datos de sensores IoT	Mediciones generadas continuamente por dispositivos instalados en los equipos.	Semiestructurado



9	Registros de eventos del sistema	Eventos, alertas y registros generados por las plataformas de monitoreo.	Semiestructurado
10	Informes técnicos de mantenimiento	Documentos elaborados por técnicos después de una intervención.	No estructurado

2.1 Fuentes de los datos

Los datos podrían obtenerse principalmente de:

- Sensores IoT: temperatura, vibración, consumo eléctrico y presión.
- Plataformas de monitoreo industrial: almacenamiento y seguimiento de los datos generados por los equipos, como Siemens Insights Hub [3].
- ERP/CMMS: historial de fallas, reparaciones y mantenimientos, gestionado a través de un sistema computarizado de gestión de mantenimiento [9].
- Informes técnicos: información adicional registrada por los técnicos durante las intervenciones.

En el trabajo anterior se identificaron específicamente los sensores IoT y los sistemas ERP/CMMS como fuentes importantes para obtener información del estado y del historial de los equipos.

3. Tipo de analítica

El proyecto utilizaría principalmente analítica predictiva, complementada con analítica prescriptiva, dentro de la clasificación habitual en cuatro tipos de analítica de datos [8].



3.1 Analítica descriptiva

Permitiría conocer:

- Cuántas fallas han ocurrido.
- Cuáles equipos presentan más fallas.
- Cuál ha sido la temperatura promedio de funcionamiento.
- Cuántas horas ha trabajado cada equipo.
- Cuánto tiempo de inactividad se ha presentado.

La analítica descriptiva responde principalmente a:

¿Qué ocurrió?

3.2 Analítica diagnóstica

Permitiría investigar las posibles causas relacionadas con las fallas. Por ejemplo, se podrían analizar relaciones entre:

- Incrementos de temperatura.
- Aumento de vibraciones.
- Variaciones en el consumo eléctrico.
- Horas acumuladas de funcionamiento.
- Mantenimientos anteriores.



La analítica diagnóstica busca responder:

¿Por qué ocurrió?

3.3 Analítica predictiva

Es el tipo de analítica principal para este proyecto.

A partir de los datos históricos y de los datos obtenidos en tiempo real, se podrían desarrollar modelos de aprendizaje automático capaces de estimar la probabilidad de que un equipo presente una falla [4], [7].

La pregunta principal sería:

¿Qué puede ocurrir?

Por ejemplo, si un motor presenta simultáneamente un aumento de temperatura, vibraciones anormales y un cambio en su consumo eléctrico, el modelo podría identificar un mayor riesgo de falla.

3.4 Analítica prescriptiva

La analítica prescriptiva complementaría el análisis predictivo [5]. Después de estimar el riesgo de falla, el sistema podría apoyar decisiones como:

- Programar una inspección.





- Realizar mantenimiento preventivo.
- Priorizar un equipo sobre otro.
- Determinar el momento más conveniente para intervenir.
- Asignar recursos de mantenimiento.

Por tanto, responde:

¿Qué deberíamos hacer?

Esta combinación de analítica predictiva y prescriptiva coincide con el planteamiento del trabajo anterior: primero anticipar la probabilidad de una falla y posteriormente apoyar la decisión sobre qué mantenimiento realizar y cuándo hacerlo.

3.5 Resumen

Descriptiva → Diagnóstica → Predictiva → Prescriptiva

¿Qué ocurrió? → ¿Por qué ocurrió? → ¿Qué puede ocurrir? → ¿Qué debemos hacer?

4. ¿Es un caso de Big Data?

Sí, puede considerarse un caso de Big Data cuando la planta genera grandes cantidades de información de forma continua.





Los sensores IoT pueden producir datos constantemente durante el funcionamiento de los equipos. Si se consideran múltiples motores, máquinas y líneas de producción, la cantidad de información puede crecer rápidamente. El caso puede analizarse mediante las 5 V de Big Data [6]:

V	Aplicación al proyecto
Volumen	Una planta puede tener numerosos equipos generando grandes cantidades de mediciones de temperatura, vibración, corriente y presión.
Velocidad	Los sensores pueden generar datos continuamente y transmitirlos en tiempo real o con alta frecuencia.
Variedad	Se manejan datos numéricos de sensores, registros de mantenimiento, eventos del sistema e informes técnicos.
Veracidad	Los datos deben ser confiables, ya que sensores defectuosos, valores faltantes o mediciones incorrectas pueden afectar las predicciones.
Valor	El análisis puede generar valor al reducir fallas inesperadas, tiempos de inactividad y costos de reparación.

4.1 Justificación

El proyecto presenta características de Big Data especialmente por la combinación de volumen, velocidad y variedad de los datos generados por los equipos. Sin embargo, que un proyecto sea considerado Big Data dependerá de la escala real de la planta, la cantidad de sensores, la frecuencia de captura y la infraestructura utilizada.

Por ello, la clasificación más adecuada para este diagnóstico es:

Caso potencial de Big Data, debido a la generación continua de datos IoT a gran escala y a la combinación de diferentes fuentes de información.

5. Ciclo de vida del proyecto de datos

El ciclo de vida aplicado al mantenimiento predictivo sigue seis etapas, desde la pregunta inicial hasta la decisión de mantenimiento:

Pregunta → Obtener datos → Limpiar datos → Analizar → Visualizar → Decidir

#	Etapas	Descripción
1	Pregunta	Determinar cómo utilizar los datos de funcionamiento para anticipar fallas y evitar paradas no planificadas.
2	Obtener datos	Recolectar información de sensores IoT, plataformas industriales y sistemas ERP/CMMS.
3	Limpiar datos	Revisar datos faltantes, duplicados, valores incorrectos, mediciones anormales y diferencias entre unidades de medida.
4	Analizar	Identificar patrones relacionados con las fallas y construir un modelo que estime el riesgo de falla de cada equipo.
5	Visualizar	Presentar los resultados mediante gráficos, indicadores y paneles que permitan observar el estado de los equipos y su nivel de riesgo.
6	Decidir	Utilizar los resultados para priorizar equipos y programar las actividades de mantenimiento antes de que ocurra una parada inesperada.

5.1 Aplicación de cada etapa

5.1.1 Pregunta

Determinar cómo utilizar los datos de funcionamiento para anticipar fallas y evitar paradas no planificadas.



5.1.2 Obtener

Recolectar información de sensores IoT, plataformas industriales y sistemas ERP/CMMS.

5.1.3 Limpiar

Revisar datos faltantes, duplicados, valores incorrectos, mediciones anormales y diferencias entre unidades de medida.

5.1.4 Analizar

Identificar patrones relacionados con las fallas y construir un modelo que estime el riesgo de falla de cada equipo.

5.1.5 Visualizar

Presentar los resultados mediante gráficos, indicadores y paneles que permitan observar el estado de los equipos y su nivel de riesgo.

5.1.6 Decidir

Utilizar los resultados para priorizar equipos y programar las actividades de mantenimiento antes de que ocurra una parada inesperada.



6. Problem & data

The selected problem is predictive maintenance for industrial motors and production equipment in a manufacturing plant. Unexpected equipment failures can stop production, increase repair costs, and cause delays in deliveries. The data needed includes temperature, vibration, electrical consumption, pressure, operating hours, previous failures, and maintenance records. These data can be collected from IoT sensors, industrial monitoring platforms, and ERP or CMMS systems. The main type of analytics is predictive analytics because the objective is to estimate the probability of future equipment failures. Prescriptive analytics can also be used to recommend when maintenance should be performed and which equipment should be prioritized. The final goal is to use data to reduce unplanned downtime and improve maintenance decisions.

7. Resultado esperado

A partir del análisis se espera obtener un nivel de riesgo de falla para cada equipo. Un resultado conceptual podría representarse de la siguiente manera:

Equipo	Riesgo estimado	Acción
Motor A	Alto	Programar mantenimiento prioritario
Motor B	Medio	Realizar inspección y seguimiento
Motor C	Bajo	Continuar monitoreo
Motor D	Alto	Programar intervención preventiva

De esta manera, los datos no solamente permiten conocer el estado actual de los equipos, sino también apoyar decisiones de mantenimiento.

8. Conclusión

El diagnóstico muestra que el mantenimiento predictivo es un problema adecuado para aplicar ciencia de datos dentro de un proceso industrial. La combinación de datos provenientes de sensores IoT, registros históricos de fallas y sistemas de mantenimiento permite construir una visión más completa del comportamiento de los equipos.

La analítica predictiva es la más importante porque permite anticipar posibles fallas, mientras que la analítica prescriptiva permite utilizar esas predicciones para orientar las decisiones de mantenimiento.

Además, el proceso puede presentar características de Big Data debido al volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor de los datos generados por los equipos. Finalmente, el ciclo de vida de datos permite transformar la pregunta inicial en una decisión concreta: identificar los equipos con mayor riesgo y programar el mantenimiento antes de que ocurra una falla no planificada.

9. Referencias

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Data science," Computer Security Resource Center, 2018. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov>



- [2] IBM, "¿Qué es el mantenimiento predictivo?," IBM Think, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/predictive-maintenance>
- [3] Siemens AG, "Insights Hub: plataforma de IoT industrial en la nube (anteriormente MindSphere)," Siemens Digital Industries Software, 2026. [Online]. Available: <https://www.siemens.com/en-us/products/insights-hub/>
- [4] A. Kanawaday and A. Sane, "Machine learning for predictive maintenance of industrial machines using IoT sensor data," in Proc. 2017 8th IEEE Int. Conf. Software Engineering and Service Science (ICSESS), 2017, pp. 87–90. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8342870/>
- [5] IBM, "What is prescriptive analytics?," IBM Think, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/prescriptive-analytics>
- [6] IBM, "What is big data?," IBM Think, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/big-data>
- [7] IBM, "What is predictive analytics?," IBM Think, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/predictive-analytics>
- [8] IBM, "What is business analytics?," IBM Think, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/business-analytics>
- [9] IBM, "What is a CMMS?," IBM Think, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/what-is-a-cmms>

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"